Suites de matrices et chaînes de Markov

Cours et exemples

Objectifs

Étudier une suite de matrices colonnes définie par $U_{n+1} = AU_n + B$; modéliser une évolution aléatoire à deux ou trois états par un graphe probabiliste et une matrice de transition ; calculer la distribution après n étapes ; déterminer une distribution invariante ; étudier la convergence dans le cas de deux états.

Activité d'introduction

Dans un modèle simplifié (données fictives), le temps d'une journée est soit beau (S), soit pluvieux (P), et ne dépend que du temps de la veille : après un beau jour, il fait beau avec la probabilité 0,8 ; après un jour de pluie, il fait beau avec la probabilité 0,4. Le jour 0 est beau. On note s_n et p_n les probabilités que le jour n soit beau ou pluvieux.

Activité d'introduction (2)

1. Représenter la situation par un schéma : deux sommets S et P, une flèche pour chaque passage possible, portant sa probabilité.
2. À l'aide d'un arbre, calculer s_1, p_1, puis s_2, p_2.
3. Justifier que $s_{n+1} = 0{,}8s_n + 0{,}4p_n$ et $p_{n+1} = 0{,}2s_n + 0{,}6p_n$.

Activité d'introduction (3)

4. On pose $\pi_n = \begin{pmatrix} s_n & p_n \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 \\ 0{,}4 & 0{,}6 \end{pmatrix}$. Vérifier que $\pi_{n+1} = \pi_n T$. Calculer π_{10} à la calculatrice. Recommencer en partant d'un jour 0 pluvieux. Que constate-t-on ?
5. Déterminer la répartition $\pi = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$, avec $a + b = 1$, qui vérifie $\pi T = \pi$. La comparer aux observations de la question 4.

Activité d'introduction (4)

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Suites de matrices

Soit A une matrice carrée d'ordre p, B une matrice colonne et (U_n) une suite de matrices colonnes telle que $U_{n+1} = AU_n + B$ pour tout n. Si $I_p - A$ est inversible, la matrice $C = (I_p - A)^{-1}B$ vérifie $C = AC + B$, et pour tout entier naturel n :

$$U_n = A^n (U_0 - C) + C.$$

Suites de matrices

$(I_p - A)C = B$ s'écrit $C = AC + B$. En soustrayant : $U_{n+1} - C = A(U_n - C)$. La suite $V_n = U_n - C$ vérifie $V_{n+1} = AV_n$, donc $V_n = A^n V_0$ (récurrence), et $U_n = A^n(U_0 - C) + C$.

Suites de matrices

Si tous les coefficients de A^n tendent vers 0, alors U_n converge vers C (coefficient par coefficient). Ce comportement s'observe à la calculatrice ; on l'admet lorsque l'énoncé le précise.

Chaînes de Markov

On observe un système à des instants $0, 1, 2, \ldots$; à chaque instant, il se trouve dans un des états $1, \ldots, k$ ($k = 2$ ou 3). On note X_n l'état à l'instant n. On dit que (X_n) est une *chaîne de Markov* (homogène) si, sachant l'état présent X_n, la loi de X_{n+1} ne dépend pas des états antérieurs $X_0, \ldots, X_{n-1}$ (propriété de Markov), et si la probabilité de passer de l'état i à l'état j ne dépend pas de n (homogénéité). On note alors, pour tous i, j et n tels que $P(X_n = i) \neq 0$,

$$P_{(X_n=i)}(X_{n+1} = j) = t_{ij}.$$

Les nombres t_{ij} sont les *probabilités de transition*.

Chaînes de Markov

La chaîne est représentée par un *graphe probabiliste* : un graphe orienté pondéré dont les sommets sont les états, avec un arc de i vers j, de poids t_{ij}, lorsque $t_{ij} > 0$. La *matrice de transition* est la matrice carrée $T = (t_{ij})$. Ses coefficients sont positifs et la somme de chaque ligne vaut 1.

La *distribution* à l'instant n est la matrice ligne $\pi_n = \begin{pmatrix} P(X_n = 1) & \cdots & P(X_n = k) \end{pmatrix}$; π_0 est la distribution initiale.

Pour tout entier naturel n : $\pi_{n+1} = \pi_n T$ et $\pi_n = \pi_0 T^n$.

Par la formule des probabilités totales, avec la partition $(X_n = 1), \ldots, (X_n = k)$ (on omet les événements de probabilité nulle, qui contribuent 0) :

$$P(X_{n+1} = j) = \sum_{i=1}^{k} P(X_n = i)\, t_{ij},$$

qui est le coefficient j de $\pi_n T$. La seconde formule s'obtient par récurrence.

Si $P(X_0 = i) = 1$, alors pour tout état j, $P(X_n = j)$ est le coefficient de ligne i et de colonne j de T^n. Autrement dit, la probabilité de passer de l'état i à l'état j en n transitions est $\left(T^n\right)_{ij}$.

La distribution initiale est la ligne π_0 qui a un 1 en position i et des 0 ailleurs. Alors $\pi_n = \pi_0 T^n$ est la ligne i de T^n.

Une distribution π (ligne de coefficients positifs de somme 1) est *invariante* si $\pi T = \pi$. Si $\pi_0 = \pi$, alors $\pi_n = \pi$ pour tout n.

Soit $T = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ avec $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq 1$ et $0 < a + b < 2$. La chaîne admet une unique distribution invariante $\pi = \begin{pmatrix} \frac{b}{a+b} & \frac{a}{a+b} \end{pmatrix}$, et quelle que soit la distribution initiale, π_n converge vers π.

Écrivons $\pi_n = \begin{pmatrix} x_n & 1-x_n \end{pmatrix}$. Alors $x_{n+1} = (1-a)x_n + b(1-x_n) = (1-a-b)x_n + b$. Cette suite arithmético-géométrique a pour point fixe $\ell = \dfrac{b}{a+b}$, et $x_n - \ell = (1-a-b)^n(x_0 - \ell)$. Comme $-1 < 1-a-b < 1$, $(1-a-b)^n \to 0$ et $x_n \to \ell$. Une distribution invariante vérifie $x = (1-a-b)x + b$, donc $x = \ell$: elle est unique.

On résout le système formé par $\pi T = \pi$ et la condition $a + b + c = 1$; l'une des trois équations de $\pi T = \pi$ est conséquence des deux autres. La convergence éventuelle de π_n s'observe à la calculatrice.

La distribution est une ligne et l'on multiplie à droite par T : $\pi_{n+1} = \pi_n T$, et non $T\pi_n$. Ce sont les lignes de T, et non ses colonnes, qui ont pour somme 1.